Protocolo do Projeto Final — Expressão Gráfica Computacional (21818)

PUC-Campinas · Engenharia Biomédica · Prof. Dr. Wemerson D. Parreira · 2º sem. 2026

DUPLA / MEMBROS	Lara Madaschi Heinrich Piaia (RA 24025386)
RSL DE REFERÊNCIA	Yam, K. J. M. et al. Artificial intelligence diagnosis of obstructive sleep apnea using overnight pulse oximetry: a systematic review and Bayesian meta-analysis. *Journal of Medical Internet Research*, v. 28, e80349, 2026. DOI 10.2196/80349.
EIXO DA DISCIPLINA E APLICAÇÃO	Aquisição e processamento de dados (item 5: amostragem, metadados, filtragem, wavelet) e algoritmos aplicados à Engenharia Biomédica (item 6: detector de dessaturações). Aplicação: triagem da apneia do sono por oximetria de pulso noturna.
PROBLEMA (LACUNA)	A RSL reúne estudos com SpO_2 amostrada de 0,2 a 500 Hz e sem pré-processamento descrito, e só os compara entre si; o efeito da frequência de amostragem e do pré-processamento na detecção não foi isolado. *Mudança em relação à Aula 7:* a RSL avalia modelos de IA; como o artigo não disponibiliza dados nem código, o projeto usa um detector de dessaturações implementado pela dupla, que permite isolar esses dois fatores.
OBJETIVO	Aplicar um detector de dessaturações (ODI 3 % e 4 %) à SpO_2 noturna da UCDDB, reamostrada (nativa, 4, 1, 0,5 e 0,2 Hz) e pré-processada (nenhum, média móvel, wavelet), para quantificar o efeito desses fatores na detecção de eventos respiratórios, avaliando por sensibilidade e preditividade positiva por evento e pela concordância ODI × IAH, em relação às apneias e hipopneias anotadas e ao IAH da polissonografia.
BASE ESCOLHIDA	*Principal:* UCDDB — St. Vincent's Univ. Hospital / UCD (PhysioNet), v1.0.0, DOI 10.13026/C26C7D, ODC-By 1.0. *Externas (parâmetros congelados):* APNEA HRV+SpO_2 (Mendeley Data), v1, DOI 10.17632/cdxs63gdzc.1, CC BY 4.0; PSG-IPA (PhysioNet), v1.0.0, DOI 10.13026/esx0-nw71, CC BY 4.0. Acesso às três bases em 11/11/2026; integridade conferida por SHA-256 (UCDDB 77/77 e PSG-IPA 65/65 arquivos; APNEA HRV+SpO_2: manifesto de 249 arquivos gerado).
JUSTIFICATIVA DA BASE	UCDDB: citada na RSL (2 estudos), acesso aberto sem login, proveniência e documentação completas, licença aberta, referência por evento (início e duração) e IAH por sujeito. APNEA HRV+SpO_2: outro oxímetro (50 Hz) e outra população, com artigo associado (Martín-González et al., *Sensors*, 2023). PSG-IPA: eventos de 12 avaliadores, que medem a incerteza da referência.
METADADOS DE AQUISIÇÃO	UCDDB (canal SpO2): fs = 8 Hz; B = 12 bits efetivos (faixa digital −2048 a 2047 no formato EDF de 16 bits); ganho = 0,0237 %/LSB (faixa física 0–97 %); unidade %; filtros declarados HP 0 Hz e LP 0 Hz (nenhum). PSG-IPA (canal SaO2): fs = 4 Hz; B = 8 bits efetivos (0 a 255); ganho = 1 %/LSB; unidade %; filtros não informados. APNEA HRV+SpO_2 (arquivos .mat): fs = 50 Hz (janelas de 5 min com 15.000 amostras, deslocadas de 1 min, uma por minuto rotulado); B e ganho não informados, passo observado 0,0092 %; unidade % (assumida); filtros não informados.
RECORTE DA BASE	Só o canal de SpO_2. UCDDB: os 25 registros, apenas épocas de sono (vigília, artefato e lacunas > 10 s excluídas). PSG-IPA: as 5 PSGs da tarefa respiratória, anotações manuais. APNEA HRV+SpO_2: os 83 sujeitos (38 controles, 34 dessaturantes, 11 não dessaturantes); sinal contínuo reconstruído pelo minuto central de cada janela; rótulos por minuto (`salida_man_1m`); sem hipnograma. ND5 e D23 têm mais rótulos que minutos de sinal (212 e 11 min) e são avaliados só no trecho comum, com relato à parte. Nenhum registro ou trecho escolhido por desempenho.
PIPELINE	A1–A3 leitura e conversão para % pelo cabeçalho → V validação → F1 reamostragem com anti-aliasing → F2 pré-processamento → D detector de dessaturações (ODI, T90) → M avaliação (evento e sujeito) → E aplicação às bases externas. Cada bloco é um subalgoritmo com cabeçalho padronizado (objetivo, entradas, saídas, parâmetros).
PARÂMETROS	Validação: inválido < 50 % ou > 100 %, zeros e variação > 4 % em 1 s; lacunas ≤ 10 s interpoladas (menores que um evento). Reamostragem: FIR passa-baixas anti-aliasing (Aula 10). Média móvel de 3 s (Aulas 4–5); wavelet sym4, limiar universal, *soft* (Aulas 8–9). Detector: linha de base = mediana dos 120 s anteriores; queda ≥ 3 % (AASM) ou ≥ 4 %; duração ≥ 10 s (AASM).
MÉTRICA E REFERÊNCIA	Evento: Se = VP/(VP+FN) e +P = VP/(VP+FP) em relação às apneias e hipopneias anotadas pela especialista; acerto se a dessaturação começa entre o início do evento e 30 s após o seu fim. Sujeito: correlação e Bland-Altman ODI × IAH da PSG; Se e Esp para IAH ≥ 5 e ≥ 15. Métricas apresentadas por registro, não só a média.
ALTERNATIVA DE COMPARAÇÃO	Configuração principal: fs nativa, sem pré-processamento, limiar 3 %. Comparada, com todo o resto igual, às outras 29 configurações (5 fs × 3 pré-processamentos × 2 limiares); ODI do pobm (Levy et al., 2021) nos mesmos registros; valores relatados na RSL.
EXTENSÃO OPCIONAL (ITEM 7)	Não se aplica no plano principal. Se usada, a comparação com o SomnNET (John et al., 2021) será relatada como exploratória.
LIMITAÇÕES INICIAIS	*Construção:* o ODI mede dessaturação, não fluxo; hipopneias sem queda de SpO_2 não são detectáveis. *Interna:* parâmetros fixados antes da análise; uma única anotadora na UCDDB; alinhamento evento–sinal conferido. *Externa:* 25 adultos de Dublin (2002–03), um oxímetro; bases externas pequenas (5 PSGs) ou sem hipnograma. *Conclusão:* 25 registros e 30 configurações limitam o poder estatístico; a variação entre registros será apresentada.